

Multimedia Content Rating and Evaluation Platform

Team Ratelt

**Kulakov Serhii
Yermolenko Oleksandr**

Software Requirements Specification Document

Version: (1.0)

Date: (04/21/2026)

Table of Contents

1. Introduction	4
1.1 Purpose	4
1.2 Scope	5
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations	6
1.4 References	6
1.5 Overview	
6	
2. The Overall Description	7
2.1 Product Perspective	7
2.1.1 System Interfaces	7
2.1.2 Interfaces	8
2.1.3 Hardware Interfaces	9
2.1.4 Software Interfaces	10
2.1.5 Communications Interfaces	11
2.1.6 Memory Constraints	12
2.1.7 Operations	12
2.1.8 Site Adaptation Requirements	13
2.2 Product Functions	14
2.3 User Characteristics	15
2.4 Constraints	15
2.5 Assumptions and Dependencies	15
2.6 Apportioning of Requirements	16
3. Specific Requirements	17
3.1 External interfaces	17
3.2 Functions	18
3.3 Performance Requirements	19
3.4 Logical Database Requirements	20
3.5 Design Constraints	21
3.5.1 Standards Compliance	21
3.6 Software System Attributes	22
3.6.1 Reliability	22
3.6.2 Availability	22
3.6.3 Security	22
3.6.4 Maintainability	23
3.6.5 Portability	23
3.7 Organizing the Specific Requirements	23
3.7.1 System Mode	24
3.7.2 User Class	24
3.7.3 Objects	24

3.7.4 Feature	25
3.7.5 Stimulus	25
3.7.6 Response	26
3.7.7 Functional Hierarchy	26
4. Change Management Process	26
4.1 <i>General Provisions</i>	26
4.2 <i>Roles and Responsibilities</i>	26
4.3 <i>Submitting a Change Request</i>	27
4.4 <i>Evaluation and Decision-Making</i>	27
4.5 <i>Implementing Changes</i>	27
5. Document Approvals	27
6. Supporting Information	28

1 INTRODUCTION (ВСТУП)

1.1 Purpose (Призначення)

Метою цього документа є детальний опис функціональних та нефункціональних вимог до платформи “RateIt”. Цей документ призначено для розробників, тестувальників та менеджерів проекту. Основним призначенням системи є надання користувачам інструменту для об’єктивного оцінювання та обговорення різноманітного виду цифрового контенту (кіно, ігор, музики тощо) в межах єдиної екосистеми. Проект спрямований на вирішення проблеми надлишку інформації шляхом впровадження соціальних фільтрів та механік гейміфікації, які стимулюють створення якісного користувацького контенту.

1.2 Scope (Область дії)

Назва продукту: Програмним продуктом, що описіється в цій специфікації, є кросплатформена вебсистема “RateIt”.

Функціональні межі: Система призначена для агрегації та оцінювання мультимедійного контенту та формування користувацької спільноти навколо цифрового контенту

Система буде:

- надавати інструменти для оцінювання та рецензування мультимедійного контенту;
- впроваджувати механізми гейміфікації для стимулювання активності користувачів;
- забезпечувати соціальну взаємодію між користувачами.

Система не буде:

- надавати можливість безпосереднього перегляду/прослуховування/прочитання або завантаження піратського контенту (система є агрегатором думок, а не медіа-хостингом) та не буде функціонувати як інтернет-магазин для продажу товарів.

Застосування: Платформа використовуватиметься як соціальний навігатор у світі розважального контенту, де кожен користувач зможе знайти для себе цікавий контент

Цілі: мінімізувати час користувача на пошук якісного продукту через систему “розумних” соціальних фільтрів.

Переваги: користувач отримує об’єктивну оцінку від спільноти, а завдяки гейміфікації процес оцінювання та рецензування контенту стає інтерактивним.

Мета: створити єдину точку входу для оцінки будь-якого цифрового досвіду.

1.3 Definitions, acronyms & abbreviations (Визначення, акроніми та скорочення)

Таблиця 1 - Definitions (Визначення)

Термін	Визначення
Гейміфікація	Використання ігрових елементів та механік (бали, рівня, досягнення) у неігровому контексті для підвищення залученості користувачів
Агрегатор	Програмне забезпечення, що збирає, структурує та відображає інформацію про об’єкти з різних джерел в одному інтерфейсі
Рецензія	Розгорнутий текстовий відгук користувача, що містить аналіз та оцінку контенту
Мультимедійний контент	Сукупність цифрових продуктів різних типів, включаючи: фільми, серіали, відеоігри, музичні альбоми та книги

Таблиця 2 - Acronyms (Акроніми)

Акронім	Повне значення
MVP	Minimal Viable Product (Мінімально

	життєздатний продукт)
SRS	Software Requirements Specification (Специфікація вимог до програмного забезпечення)
API	Application Programming Interface (Програмний інтерфейс додатку)
UI	User Interface (Інтерфейс користувача)
UX	User Experience (Досвід користувача)

Таблиця 3 - Abbreviations (Скорочення)

Скорочення	Повне значення
БД	База даних
ПЗ	Програмне забезпечення
ТЗ	Технічне завдання
ІТ	Інформаційні технології

1.4 References (Посилання)

1. IEEE Std 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications): <https://ieeexplore.ieee.org>
2. IEEE-Standard-SRS-Template: <https://dl.nure.ua/mod/resource/view.php?id=804215>

1.5 Overview (Огляд)

Цей документ (SRS) структурований таким чином, щоб забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації для різних груп спеціалістів:

Розділ 2: Overall Description (Загальний опис) містить огляд головних функцій платформи “RateIt”, опис груп користувачів та припущень щодо розробки.

Розділ 3: Specific Requirements (Функціональні вимоги) деталізує конкретні сценарії взаємодії користувача з системою. Цей розділ є ключовим для розробників та тестувальників,

оскільки містить логіку кожного модуля: від системи оцінювання до механік гейміфікації.

2 THE OVERALL DESCRIPTION (ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС)

Платформа “RateIt” розробляється як відповідь на проблему інформаційного перенавантаження. Сьогодні користувачеві важко обрати якісний фільм, гру чи книгу. Наша платформа ставить собі на меті стати соціальним навігатором та місцем для поціновувачів контенту, які бажають ділитися своїми думками з іншими людьми. Головна ідея продукту полягає у створенні інтелектуальної системи соціальної фільтрації, де пріоритет надається живим та реальним відгукам людей. Щоб зробити процес оцінювання цікавішим, у платформу будуть інтегровані механіки гейміфікації: за свою активність користувачі отримуватимуть унікальні досягнення та підвищуватимуть свій рівень експертності. Це перетворить просте виставлення оцінок на цікавий процес, що стимулюватиме користувачів на написання якісних та змістовних відгуків.

2.1 Product perspective (Перспективи продукту)

Платформа “RateIt” розробляється як самостійний та незалежний програмний продукт, який не є модулем чи компонентом сторонньої системи. На ринку існують платформи аналоги, але, на відміну від них - вузькоспеціалізованих сервісів, таких як IMDb чи Letterboxd (оцінювання кіно), Goodreads (оцінювання книг), RAWG (оцінювання ігор) та ін., наш продукт є універсальним хабом. Такий підхід дозволяє користувачу оцінювати різноманітний контент на єдиному сервісі.

Ключові відмінності:

- крос-платформеність контенту: об’єднання різних типів медіа на одній платформі;
- соціальна інтеграція: платформа робить акцент на створенні живої спільноти;
- гейміфікація: використання ігрових механік (система рівнів, досягнень та нагород) як інструмент заохочення активності та стимулювання на написання якісних рецензій.

Хоча “RateIt” є автономним застосунком, його функціонування передбачає інтеграцію з зовнішніми БД мультимедійного контенту через прикладні програмні інтерфейси (API). Це дозволяє підтримувати актуальність каталогу без ручного керування метаданими об’єктів.

2.1.1 System interfaces (Системні інтерфейси)

Для повноцінного функціонування платформа “RateIt” взаємодіє з наступними зовнішніми системами:

1. Зовнішні бази метаданих: система підключається до сторонніх API (таких як TMDb для фільмів, IGDB для відеігор, Google Books для книг тощо). Це дозволяє ПЗ автоматично імпортувати головну інформацію про медіаконтент (назва, дата виходу, опис і т.д.). Така взаємодія здійснюється через RESTful API за допомогою JSON-запитів.
2. Сервіси автентифікації: взаємодія із зовнішніми сервісами Google та Facebook, що дозволяє користувачам швидко реєструватися в системі без створення додаткового пароля, використовуючи вже існуючі облікові записи. Для реалізації такого функціоналу використовується протокол OAuth 2.0 для безпечної передачі токенів авторизації.
3. Система управління базами даних: взаємодія з реляційною БД для збереження структурованих даних та Redis для кешування. Програмне забезпечення виконує операції запису та читання профілів користувачів, їхніх оцінок, рецензій та прогресу в системі гейміфікації.
4. Хмарні сховища мультимедіа: взаємодія з сервісами для зберігання та швидкої роздачі користувацького контенту (аватарок, завантажених зображень до рецензій).

2.1.2 Interfaces (Інтерфейси)

Взаємодія користувача з нашою платформою побудована на принципі інтуїтивності та швидкості доступу до інформації, що дозволяє зосередитись на контенті.

Логічні характеристики інтерфейсів:

- Тип інтерфейсу: основним інструментом взаємодії є графічний інтерфейс користувача (GUI), адаптований для сучасних веббраузерів. Система не потребує використання командного рядка або спеціальних терміналів.

- Структура взаємодії: навігація реалізована через модель, де користувач може переходити від глобального пошуку та категорій до детальних карток конкретного об'єкту фільму, книги, гри і т. д.

- Інформаційна архітектура: кожна сторінка має уніфіковану розмітку. Ключові елементи: кнопки оцінювання, блоки рецензії та кнопки соціальної взаємодії, які розташовані у звичних для користувача зонах видимості.

- Механізм введення даних: введення даних, наприклад вибір контенту, фільтрація, сортування, рецензування і т. п., виконується через інтерактивні елементи: зіркові шкали, слайдери та випадаючі списки, що мінімізує необхідність ручного введення тексту.

Оптимізація взаємодії з користувачем:

- Адаптивність: інтерфейс працює однаково ефективно як на десктопних моніторах так і на мобільних пристроях, автоматично змінюючи розміри елементів під розмір девайсу.

- Доступність: платформа враховує потреби людей з обмеженнями: передбачено високу контрастність тексту, зміну розміру шрифту, можливість керування з клавіатури та сумісність з програмами для читання екрана.

- Ефективність навігації: основні дії на платформі (пошук та оцінка контенту) доступні в один-два кліки з будь-якого розділу.

- Візуальний відгук: кожна дія (збереження відгуку, лайк на відгук іншого користувача) супроводжується візуальною анімацією.

2.1.3 Hardware Interfaces (Апаратні інтерфейси)

Оскільки платформа “RateIt” є вебзастосунком, вона не передбачає прямого керування спеціфічними апаратними пристроями або взаємодіями з нестандартними обладнанням.

Основні положення:

- Прямі інтерфейси: система не має вимог до спецефічних апаратних інтерфейсів. ПЗ не здійснює прямий контроль над фізичними пристроями.
- Пристрої підтримки: взаємодія з апаратним ПЗ відбувається опосередковано через веббраузер та операційну систему. Платформа підтримує стандартні пристрої введення (клавіатура, миша, сенсорні екрани) та пристрої введення (монітори, дисплеї мобільних девайсів).
- Протоколи: вся апаратна комунікація делегується на рівень операційної системи та мережних протоколів стандартних інтернет-браузерів.

2.1.4 Software interfaces (Програмні інтерфейси)

Функціонування платформи “RateIt” базується на інтеграції з набором зовнішніх програмних продуктів, які забезпечують стабільну роботу користувацького інтерфейсу.

2.1.4.1 Система управління базами даних (PostgreSQL/ MS SQL Server)

- Призначення: використовується як основне сховище для збереження основної інформації платформи (профілі користувачів, рецензії, об’єкти медіаконтенту тощо).
- Визначення інтерфейсу: взаємодія здійснюється через стандартні SQL-драйвери та ORM-системи. Система передає запити на CRUD операції та отримує результати у вигляді структурованих наборів даних.

2.1.4.2 Зовнішні сервіси метаданих (TMDb, IGDB, Google Books APIs)

- Призначення: використовуються для отримання актуальної інформації про всі види контенту, що підтримуються системою, для наповнення каталогу платформи.
- Визначення інтерфейсу: взаємодія відбувається через RESTful API. Обмін повідомленнями здійснюється за допомогою HTTP-запитів, а контент передається у JSON-форматі.

2.1.4.3 Середовище виконання бекенду

- Призначення: забезпечує логіку обробки запитів, валідацію даних та координацію між БД і клієнтською частиною.
- Визначення інтерфейсу: взаємодія відбувається через RESTful API. Обмін повідомленнями здійснюється за допомогою HTTP-запитів, а контент передається у JSON-форматі.

2.1.4.4 Клієнтське середовище (Браузери)

- Призначення: веббраузери користувачів виступають середовищем виконання для фронтенд-частини застосунку.
- Визначення інтерфейсу: взаємодія базується на стандартах HTML5, CSS3 та Javascript. Обмін даними з сервером відбувається через асинхронні запити.

2.1.5 Communication interfaces (Комунікаційні інтерфейси)

Для обміну даними між клієнтською частиною, сервером та зовнішніми сервісами платформа “RateIt” використовує стандартизовані протоколи.

Основні інтерфейси зв'язку:

- Протокол передачі даних (HTTP/HTTPS): вся комунікація між веббраузером та сервером, між сервером та зовнішніми API здійснюється за протоколом HTTP. Посилання на стандарт: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2818>
- Формат обміну повідомленнями (JSON): основним форматом передачі даних між бекендом та фронтендом є JSON. Цей формат використовується для всіх API-запитів та відповідей. Посилання на стандарт: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259>
- Метод взаємодії (REST): Система використовує архітектурний стиль REST для побудови програмних інтерфейсів, що передбачає використання стандартних HTTP-методів (GET, POST, PUT, DELETE) для роботи з ресурсами системи.

- Кодування символів (UTF-8): для забезпечення мультимовного інтерфейсу всі комунікаційні інтерфейси використовують кодування UTF-8.

2.1.6 Memory Constraints (Обмеження пам'яті)

Оскільки платформа “RateIt” функціонує в середовищі веббраузера та хмарного сервера, основні обмеження пам'яті стосуються обсягів зберігання даних у базі та кешування для швидкого доступу.

Основні характеристики та запити:

- Серверна оперативна пам'ять: для стабільної роботи серверної частини мінімально необхідний обсяг становить 512 MB RAM. Цього достатньо для обробки черги запитів та базового кешування об'єктів.
- Дисковий простір:
 1. База даних: початковий обсяг сховища для текстових даних (профілі, рецензії, оцінки і т.п.) має становити не менше 1 GB з можливістю динамічного масштабування.
 2. Мультимедіа: обмеження на завантаження медіафайлів встановлюються на рівні 2 MB на один файл для економії місця в хмарному сховищі.
- Клієнтська пам'ять: програмний код фронтенд частини оптимізовано таким чином, щоб споживання в браузері користувача не перевищувало 200 MB, що забезпечує стабільну роботу на пристрої середньої цінової категорії.
- Локальне сховище: для керуваннями сесій використовується не більше 5-10 MB.

2.1.7 Operations (Експлуатація)

Для забезпечення безперебійного доступу до сервісу “RateIt” та підтримки актуальності даних, система передбачає чітко визначені режими роботи та автоматизовані процедури обслуговування.

Режими роботи: система функціонує у двох режимах:

- Користувацький режим: функції для оцінювання та перегляду рецензій до контенту;
- Адміністративний режим: модерація контенту, управління скаргами тощо.

Періоди роботи:

- Інтерактивний період: система працює в режимі реального часу 24/7;
- Автономний період: виконання запланованих технічних робіт у години найнижчої активності користувачів, при цьому не обмежуючи доступ до основних функцій.

Функції підтримки обробки даних: система здійснює автоматичний збір та валідацію даних, які надходять від користувачів. Впроваджено фонові процеси для аналізу активності та оновлення статусів гейміфікації.

Резервне копіювання та відновлення: автоматичне копіювання БД створюється щоденно. Механізми відновлення повинні забезпечувати повернення системи до робочого стану з останньої збереженої точки у разі критичних збоїв серверної інфраструктури.

2.1.8 Site adaption requirements (Вимоги до адаптації на місці)

Для коректного розгортання системи у серверному середовищі необхідно виконати ряд попередніх налаштувань та ініціалізацій даних:

Ініціалізація та системні налаштування:

- Схема бази даних: перед першим запуском системи на сервері бази даних мають бути створені відповідні таблиці та індекси. Також необхідно виконати скрипти міграцій для ініціалізації сутностей системи.
- Конфігураційні змінні: для роботи системи в середовищі сервера повинні бути налаштовані змінні оточення, що включають в себе рядки підключення до БД та секретні ключі для підпису токенів авторизації.

Особливості інстляції та модифікації:

- Налаштування API-ключів: оскільки система використовує зовнішні джерела метаданих, при інсталяції необхідно зареєструвати та впровадити ключи доступу до сторонніх API.
- Локалізація та часові пояси: серверне середовище повинно бути сконфігуроване на використання UTC для коректних синхронзації активності користувачів з різних географічних регіонів.

2.2 Product functions (Функції продукту)

Функціонал системи охоплює повний цикл взаємодії користувача з медіаконтентом - від пошуку до отримання соціального визнання за якісні відгуки. Основні функції системи:

1. Керування персональною бібліотекою контенту:

- Пошук та перегляд контенту через інтегрований каталог;
- Створення персоналізованих списків, наприклад "Переглянуто", "Планую ознайомитись";
- Персоналізація профілю, що включає перегляду власних рецензій;

2. Рецензування контенту:

- Оцінювання контенту за 10-бальною шкалою;
- Написання рецензій з розгорнутою думкою щодо того чи іншого контенту;
- Оцінка інших рецензій (лайк/дизлайк);

3. Інтелектуальна навігація та стрічка активності:

- Персоналізована стрічка: відображення нових оцінок та рецензій від користувачів зі схожими смаками;
- Система рекомендацій: пропонування нового контенту на основі попередніх уподобань користувача.

4. Система мотивації та гейміфікація:

- Прогрес користувача: а саме нарахування балів за написання відгуків;
- Досягнення: отримання віртуальних нагород за різного виду активність;

- Рейтинг експертності: формування рівня довіри до рецензій на основі реакції інших користувачів.

2.3 User Characteristics (Характеристики користувачів)

Цільовою аудиторією платформи RateIt є досить широка ланка користувачів, віком від 18 до 60 років, будь-якої статі, професії та соціального положення. Типовий користувач має базові навички роботи з веббраузерами та мобільними застосунками, проте не обов'язково володіє глибокими знаннями в галузі ІТ. Оскільки система орієнтована на написання рецензій, важливими характеристиками користувачів є загальна грамотність та можливість формулювати змістовні відгуки. Такий різноплановий склад аудиторії вимагає від системи максимальної простоти у використанні для виконання базових дій.

2.4 Constraints (Обмеження)

Система “RateIt” обмежена насамперед правовими та технічними стандартами, що визначають вибір архітектури. Система має відповідати політиці конфіденційності та вимогам GDPR, що зобов'язує розробників використовувати шифрування HTTPS та безпечне хешування паролів. Крім того, розробка критично залежить від стабільності та лімітів сторонніх API, що змушує впроваджувати механізми кешування та обробки помилок на випадок збоїв у зовнішніх сервісах.

Експлуатаційні обмеження стосуються надійності та паралельної обробки запитів від великої кількості користувачів. Розробник має гарантувати цілісність транзакцій у базі даних, щоб уникнути конфліктів при одночасному оцінюванні об'єктів або публікацій рецензій. Ці фактори формують технічні межі, у яких реалізуються всі подальші функціональні вимоги продукту.

2.5 Assumptions and Dependencies (Припущення та залежності)

Успішна реалізація та функціонування платформи “RateIt” ґрунтується на низці припущень щодо зовнішнього середовища та залежностей від сторонніх технологій. Основним припущенням є безперебійний доступ до зовнішніх баз метаданих (TMDb, IGDB тощо) та збереження їхнього поточного формату передачі даних. Будь-які радикальні зміни в їхніх API або перехід на виключно платну основу вимагатимуть перегляду функціональних вимог до

наповнення каталогу. Також передбачається, що цільова аудиторія має стабільне інтернет-з'єднання, а сучасні браузері продовжуватимуть підтримувати стандарти HTML5 та ECMAScript, необхідні для коректної роботи фронтенд-частини застосунку.

Крім того, проект має критичну залежність від доступності хмарної інфраструктури для розміщення бази даних та серверної логіки. Ми припускаємо, що обраний нами хостинг забезпечуватиме необхідну пропускну здатність та інструменти для резервного копіювання. У разі відсутності підтримки необхідної версії середовища виконання на боці сервера, архітектура системи та терміни розгортання підлягатимуть корекції. Таким чином, стабільність зазначених факторів є базовою умовою для коректної роботи застосунку.

2.6 Apportioning of Requirements (Розподіл вимог)

Через обмежені часові рамки роботи та необхідність першочергового базового запуску функціонала, вимоги системи розділені на два етапи. У першій версії MVP зусилля будуть зосереджені на головній функціональності системи.

Функції, реалізація яких планується в першій версії:

- Перегляд та пошук контенту доступного на сайті;
- Створення профілю користувача та аутентифікація;
- Можливість виставляти оцінки та писати текстові рецензії;
- Формування персональних списків (“Перуглянуто”, “В планах”).

Функції, які можуть бути відкладені до наступних ітерацій:

- Розширена система гейміфікації (складні досягнення та рівні експертності);
- Соціальні функції, наприклад, створення групових обговорень для користувачів;
- Мобільний застосунок (на першому етапі фокус залишається на браузерній версії).

3 SPECIFIC REQUIREMENTS (СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ)

3.1 External Interfaces (Зовнішні інтерфейси)

Цей розділ містить детальний опис усіх вхідних і вихідних даних програмної системи. Він доповнює опис інтерфейсів із розділу 2.

3.1.1 User Interface (Інтерфейс користувача)

Система повинна надавати адаптивний веб-інтерфейс із графічним відображенням (GUI), доступний через сучасні браузері (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Усі основні дії (пошук, оцінювання, написання рецензії) повинні бути доступні не більше ніж у два кліки з будь-якої сторінки. Інтерфейс повинен підтримувати роздільну здатність від 320 пікселів (мобільні пристрої) до 2560 пікселів (десктоп) та відповідати стандарту доступності WCAG 2.1 рівня AA.

3.1.2 API-інтерфейс

Система повинна надавати API через захищений протокол HTTPS. Усі запити та відповіді повинні використовувати формат JSON із кодуванням UTF-8. API повинен повертати стандартні HTTP-коди статусу (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500). Автентифікація здійснюється за допомогою JWT токенів, що передаються в заголовку Authorization.

3.1.3 Інтерфейс зовнішніх джерел даних

Система повинна отримувати дані з API зовнішніх сервісів: TMDb API (v3) - для метаданих фільмів і серіалів, IGDB API (v4) - для даних про відеоігри, Google Books API (v1) - для інформації про книги. Усі відповіді зовнішніх API повинні валідуватись і кешуватись для зменшення залежності від зовнішніх сервісів. Вхідні дані: HTTP GET-запит із ключем API та параметрами запиту. Вихідні дані: нормалізований JSON-об'єкт відповідно до внутрішньої схеми MediaItem.

3.2 Functions (Функції)

Функціональні вимоги визначають основні дії, які система повинна виконувати при обробці вхідних даних і генерації вихідних результатів. Кожна вимога ідентифікована унікальним кодом.

ФВ-01: Реєстрація та автентифікація користувачів

Система повинна дозволяти користувачам реєструватися за допомогою електронної пошти та пароля або через OAuth 2.0 (Google, Facebook). Система повинна перевіряти формат електронної пошти та вимагати складності пароля (мінімум 8 символів). Після успішного входу система повинна видавати JWT-токен доступу (термін дії: 1 година) та токен оновлення (термін дії: 30 діб). Після 5 невдалих спроб входу поспіль система повинна блокувати обліковий запис на 15 хвилин.

ФВ-02: Пошук і перегляд контенту

Система повинна забезпечувати єдиний пошук по всіх підтримуваних типах медіаконтенту (фільми, ігри, книги, музика). Результати пошуку з локального кешу повинні повертатися протягом 2 секунд. Система повинна підтримувати фільтрацію за типом медіа, жанром, роком випуску та середнім рейтингом. Пошуковий запит повинен містити від 2 до 200 символів.

ФВ-03: Виставлення рейтингу та написання рецензій

Автентифікований користувач повинен мати можливість виставити числовий рейтинг від 1 до 10 (ціле число) будь-якому медіаоб'єкту. Користувач може виставити лише один рейтинг на медіаоб'єкт; повторне виставлення перезаписує попереднє значення. Автентифікований користувач може за бажанням додати текстову рецензію (від 10 до 5000 символів) до свого рейтингу. Система повинна перераховувати та оновлювати середній рейтинг медіаоб'єкта протягом 5 секунд після кожного нового виставлення.

ФВ-04: Управління персональною бібліотекою

Система повинна дозволяти автентифікованим користувачам додавати медіаоб'єкти до іменованих персональних списків. Стандартні списки: "Переглянуто/Зіграно/Прочитано" та "Планую переглянути/зіграти/прочитати". Користувачі повинні мати

можливість створювати власні іменовані списки. Кожен список повинен відображати назву, тип медіа, обкладинку та рейтинг користувача для кожного елемента.

ФВ-05: Система гейміфікації

Система повинна нараховувати бали за активність: 5 балів за виставлений рейтинг, 20 балів за написану рецензію, 2 бали за отриману вподобайку на рецензію. Система повинна автоматично видавати значки досягнень при досягненні визначених порогів (наприклад, «Перша рецензія» - після написання першої рецензії). Загальна кількість балів та зароблені значки повинні відображатися на публічній сторінці профілю.

ФВ-06: Стрічка активності

Система повинна відображати хронологічну стрічку активності на головній сторінці користувача із новими рейтингами та рецензіями від користувачів із подібними смаками. Стрічка повинна реалізовувати пагінацію блоками по 20 елементів. Система повинна підтримувати реакції "лайк" і "дизлайк" на окремі рецензії у стрічці.

3.3 Performance Requirements (Вимоги до продуктивності)

ПВ-01: Система повинна підтримувати щонайменше 500 одночасних користувачів без погіршення часу відгуку.

ПВ-02: 95% усіх запитів на завантаження сторінок повинні виконуватись менш ніж за 2 секунди при нормальному навантаженні (до 500 одночасних користувачів).

ПВ-03: Відповіді API на кешовані пошукові запити повинні надходити менш ніж за 500 мс у 99% випадків.

ПВ-04: Система повинна обробляти операції запису до бази даних (виставлення рейтингів, публікації рецензій) зі швидкістю не менше 100 транзакцій на секунду.

ПВ-05: Загальний розмір зібраного пакету фронтенд-застосунку не повинен перевищувати 2 МБ (стиснений) для забезпечення швидкого початкового завантаження на мобільних пристроях.

3.4 Logical Database Requirements (Логічні вимоги до бази даних)

База даних повинна зберігати такі основні сутності та їхні зв'язки:

User (Користувач): email, password, firstName, lastName, age. Поле email є унікальним ідентифікатором користувача в системі. Пароль зберігається у хешованому вигляді.

Content (Медіаконтент): Система підтримує шість типів контенту, кожен із власним набором полів:

Film: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, FilmDirector, FilmWriters, FilmMainCast, FilmBudget (int), FilmBoxOffice (int), FilmRuntimeInMinutes (int), FilmCountryOfOrigin, FilmAwards, FilmGenres (array).

TVShow: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, TVShowCreators, TVShowDirector, TVShowMainCast, TVShowTotalSeasons (int), TVShowTotalEpisodes (int), TVShowNetworks, TVShowEndDate, TVShowGenres (array).

Episode: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, EpisodeTVShowId (FK → TVShow), EpisodeSeasonNumber (int), EpisodeNumber (int), EpisodesTotalNumber (int), EpisodeRuntimeInMinutes (int).

Music: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, MusicArtist, MusicAlbum, MusicDurationInSeconds (int), MusicLabel, MusicLanguage, MusicGenres (array).

Game: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, GameDeveloper, GamePublisher, GamePlatforms (array), GameGenres (array).

Book: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl, BookAuthor, BookPublisher, BookOriginalLanguage, BookPages (int), BookGenres (array).

Усі типи контенту мають спільні базові поля: Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl. Специфічні поля зберігаються окремо для кожного типу.

Rating (Рейтинг): Прив'язаний до пари (User, Content). Зберігає числову оцінку користувача (score, INT 1–10), а також дати створення та оновлення. На пару (user_id, content_id) накладається унікальне обмеження — один користувач може мати лише одну оцінку для одного об'єкта.

Review (Рецензія): Прив'язана до Rating. Містить текстове поле body (TEXT, макс. 5000 символів), лічильники likes_count та dislikes_count, дати створення та оновлення.

UserList (Список користувача): Дозволяє користувачам групувати контент у власні списки. Містить назву списку (VARCHAR 100) та прапорець is_default для системних списків (наприклад, «Переглянуто», «Хочу переглянути»).

Achievement (Досягнення): Зберігає інформацію про досягнення системи гейміфікації: унікальний код, назву, опис, іконку та поріг балів для отримання.

Обмеження цілісності: усі зовнішні ключі для даних, що належать користувачу, використовують CASCADE DELETE. Поле середньої оцінки контенту оновлюється автоматично через тригер бази даних при INSERT/UPDATE/DELETE записів Rating. Episode обов'язково має посилатися на існуючий TVShow через поле EpisodeTVShowId.

3.5 Design Constraints (Конструктивні обмеження)

КО-01: Серверна частина повинна працювати в межах бюджету оперативної пам'яті 512 МБ RAM для середовища розгортання MVP.

КО-02: Усі завантажувані користувачем медіафайли (аватари, зображення до рецензій) не повинні перевищувати 2 МБ на файл. Дозволені формати: лише JPEG та PNG.

КО-03: Архітектура системи повинна відповідати принципу розділення клієнта і сервера. Фронтенд і бекенд повинні взаємодіяти виключно через API, без прямого доступу клієнта до бази даних.

3.5.1 Standards Compliance (Відповідність стандартам)

ВС-01: Система повинна відповідати вимогам Загального регламенту про захист даних (GDPR, Регламент ЄС 2016/679). Це передбачає явну згоду користувача на збір даних, право на видалення та право на експорт даних.

ВС-02: Інтерфейс користувача повинен відповідати вимогам доступності WCAG 2.1 рівня AA (рекомендація W3C, червень 2018).

ВС-03: Усі HTTPS-з'єднання повинні використовувати TLS 1.2 або вище (RFC 5246 / RFC 8446). Протоколи SSLv3 і TLS 1.0 повинні бути явно вимкнені.

BC-04: Паролі користувачів повинні зберігатися у вигляді хешу bcrypt із мінімальним коефіцієнтом складності 12 (відповідно до настанови NIST SP 800-63B).

BC-05: Цей SRS-документ підготовлено відповідно до IEEE Std 830-1998.

3.6 Software System Attributes (Атрибути програмної системи)

3.6.1 Reliability (Надійність)

НД-01: Система повинна досягати середнього напрацювання до відмови (MTBF) не менше 720 годин (30 діб) для основного функціоналу (автентифікація, оцінювання, рецензії).

НД-02: У разі відмови зовнішнього API (TMDb, IGDB, Google Books) система повинна обслуговувати кешовані дані та не переходити у стан збою. Якщо після 3 повторних спроб свіжі дані не вдається отримати, користувачеві повинне відображатися зрозуміле повідомлення про помилку.

НД-03: Усі операції запису до бази даних повинні виконуватися в межах транзакцій для забезпечення цілісності даних. Часткові записи, що виникли внаслідок збою системи, повинні повністю відкатуватись.

3.6.2 Availability (Доступність)

ДС-01: Система повинна забезпечувати цільовий показник доступності 99,5% на місяць, що допускає не більше приблизно 3,6 години незапланованих простоїв на місяць.

ДС-02: Планові технічні роботи повинні проводитися у години мінімальної активності (02:00-04:00 UTC) і не перевищувати 2 години. Користувачі повинні отримувати сповіщення через банер у застосунку не менше ніж за 24 години.

ДС-03: Система повинна відновлюватись після повної відмови сервера. Цільовий час відновлення (RTO) - не більше 4 годин; цільова точка відновлення (RPO) - не більше 24 годин, що забезпечується щоденним автоматичним резервним копіюванням бази даних.

3.6.3 Security (Безпека)

БЗ-01: Уся передача даних між клієнтом і сервером повинна шифруватися за допомогою HTTPS/TLS 1.2+. Незашифровані HTTP-з'єднання повинні автоматично перенаправлятися на HTTPS.

БЗ-02: Система повинна захищатися від загроз OWASP Top 10, зокрема: SQL-ін'єкцій (параметризовані запити), міжсайтового скриптингу/XSS (кодування виведення) та підробки міжсайтових запитів/CSRF (перевірка токена).

БЗ-03: API повинен реалізовувати обмеження частоти запитів (rate limiting): не більше 100 запитів на хвилину для автентифікованого користувача та 20 запитів на хвилину для неавтентифікованої IP-адреси.

БЗ-04: Журнал подій безпеки повинен фіксувати події автентифікації (успішні входи, невдалі спроби, виходи) із зазначенням часу, ідентифікатора користувача та IP-адреси. Записи журналу повинні зберігатися не менше 90 діб.

3.6.4 Maintainability (Супроводжуваність)

СП-01: Кодова база повинна бути організована у відокремлені модулі відповідно до функціональних доменів (auth, users, media, ratings, reviews, gamification). Міжмодульні залежності повинні бути мінімізовані та задокументовані.

СП-02: Усі публічні кінцеві точки API та сервісні інтерфейси повинні мати вбудовану документацію. Зміни схеми бази даних повинні управлятися виключно через версійовані скрипти міграцій.

СП-03: Рівень інтеграції зовнішніх API метаданих (TMDb, IGDB, Google Books) повинен бути ізольований за допомогою шаблону адаптера, щоб заміна або додавання зовнішнього джерела не вимагала змін у основній бізнес-логіці.

3.6.5 Portability (Переносимість)

ПЕ-01: Увесь бекенд-застосунок повинен бути контейнеризований за допомогою Docker. Конфігурація docker-compose повинна забезпечувати локальне розгортання однією командою на будь-якій ОС, що підтримує Docker Engine.

ПЕ-02: Фронтенд-застосунок повинен коректно функціонувати у двох останніх стабільних версіях Chrome, Firefox, Safari та Microsoft Edge.

ПЕ-03: Усі параметри, що залежать від середовища (рядки підключення до БД, ключі API, секрети JWT), повинні керуватися виключно через змінні оточення та не повинні жорстко кодуватися в початковому коді.

3.7 Organizing the Specific Requirements (Організація специфічних вимог)

Специфічні вимоги платформи «RateIt» у розділі 3.2 організовано за принципом ознак (Feature), оскільки система має шість чітко визначених, зовнішньо видимих функціональних ознак, які незалежно тестуються та поставляються. Нижче наведено опис усіх альтернативних підходів до організації та їхнє застосування до даної системи.

3.7.1 System Mode (Режим системи)

Система «RateIt» функціонує у двох режимах. У користувацькому режимі (User Mode) звичайні автентифіковані користувачі можуть переглядати контент, виставляти рейтинги та рецензії, керувати персональною бібліотекою та взаємодіяти зі стрічкою активності. В адміністративному режимі (Administrator Mode) привілейовані користувачі мають доступ до модерації контенту, управління скаргами, редагування метаданих медіаоб'єктів та перегляду системних звітів. Вимоги для кожного режиму виокремлені у відповідних підрозділах розділу 3.2.

3.7.2 User Class (Клас користувача)

Система розрізняє три класи користувачів:

Guest (Гість) - неавтентифікований відвідувач; може переглядати контент, бачити середні рейтинги та читати публічні рецензії, не може виставляти рейтинги та писати рецензії.

Registered User (Зареєстрований користувач) - власник автентифікованого облікового запису; має доступ до всього функціоналу, описаного у ФВ-01 - ФВ-06.

Administrator (Адміністратор) - співробітник платформи, який має всі можливості зареєстрованого користувача та інструменти модерації контенту, управління користувачами та системні звіти.

3.7.3 Objects (Об'єкти)

Основні об'єкти, що мають відповідники в системі:

User - зареєстрований користувач із профілем (email, firstName, lastName, age). Є власником об'єктів Rating, Review та UserList. Накопичує досягнення через рушій гейміфікації.

Film, TVShow, Episode, Music, Game, Book - шість типів контенту, що каталогізуються в системі. Кожен тип має спільні базові поля (Title, Description, ReleaseDate, ReleaseYear, ImageUrl) та власний

набір специфічних атрибутів. Підтримувані операції: пошук, відображення, обчислення агрегованого рейтингу.

Rating - оцінка, що належить одному User та одному об'єкту контенту. Один користувач може виставити лише одну оцінку для одного об'єкта. Операції: створення, оновлення.

Review - текстова рецензія, прив'язана до одного Rating. Операції: створення, оновлення, видалення, отримання реакцій (лайки/дизлайки).

UserList - користувацький список для групування контенту (наприклад, «Переглянуто», «Хочу переглянути»). Належить одному User.

Achievement - досягнення, визначене системою. Видається User автоматично при досягненні порогу активності. Містить назву, опис, іконку та порогове значення балів.

3.7.4 Feature (Ознака)

Вимоги у розділі 3.2 організовано за ознаками, оскільки «RateIt» має шість добре визначених, зовнішньо видимих наборів функцій, що незалежно тестуються та поставляються. Така організація забезпечує максимальну відстежуваність між бізнес-вимогами та умовами тестування і узгоджується з ітеративним планом розробки, описаним у розділі 2.6. Шість ознак: (1) Реєстрація та автентифікація; (2) Пошук і перегляд контенту; (3) Виставлення рейтингу та рецензії; (4) Управління персональною бібліотекою; (5) Система гейміфікації; (6) Стрічка активності.

3.7.5 Stimulus (Стимул)

Ключові стимули, що керують поведінкою системи: надсилання пошукового запиту користувачем (ініціює отримання контенту з кешу або зовнішнього API); виставлення рейтингу або написання рецензії (ініціює запис до БД, перерахунок середнього та нарахування балів гейміфікації); клік лайку/дизлайку на рецензію (ініціює оновлення лічильника реакцій і оновлення стрічки); тригер запланованого фонових завдань (ініціює оновлення застарілих записів MediaItem у кеші). Організація за стимулом є доречною для суто подійно-керованих систем; для «RateIt» перевагу надано

організації за ознаками, оскільки вона краще слугує команді розробників.

3.7.6 Response (Відгук)

Критичні відгуки системи та пов'язані вимоги: відгук на успішну автентифікацію - система повертає JWT-токен і перенаправляє на домашню стрічку (ФВ-01); відгук із результатами пошуку - система повертає посторінковий JSON-масив підсумків MediaItem протягом 2 секунд (ФВ-02, ПВ-02); підтвердження виставлення рейтингу - система підтверджує збереження, оновлює відображуваний середній рейтинг і запускає логіку гейміфікації (ФВ-03, ФВ-05); відгук на помилку - всі стани помилок повертають структурований JSON-об'єкт із машинозчитуваним кодом помилки та зрозумілим повідомленням (ФВ-01 - ФВ-06).

3.7.7 Functional Hierarchy (Функціональна ієрархія)

На верхньому рівні всі функції системи поділяються на два домени: Взаємодія з контентом (пошук, перегляд, оцінювання, рецензування, управління списками) та Платформні сервіси (автентифікація, гейміфікація, стрічка активності). У межах «Взаємодії з контентом» основний потік даних: зовнішній API → рівень кешу → функції пошуку/перегляду → сторінка деталей медіаоб'єкта → виставлення рейтингу/рецензії. У межах «Платформних сервісів»: подія дії користувача → рушій гейміфікації → оновлення балів/досягнень → відображення у профілі та стрічці. Ця ієрархія визначає декомпозицію бекенд-модулів і діаграми потоків даних у проектній документації.

4 ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ (CHANGE MANAGEMENT PROCESS)

4.1 Загальні положення

Будь-яка зміна до цього документа проходить через визначену процедуру. Це дозволяє уникнути плутанини та зберегти актуальність вимог на всіх етапах роботи над проектом.

4.2 Ролі та відповідальності

У процесі управління змінами задіяні такі ролі:

Ініціатор зміни - будь-який член команди або замовник, який вважає, що певну вимогу потрібно додати або змінити.

Відповідальний за вимоги - веде журнал змін та оновлює SRS після прийнятих рішень.

Усі рішення щодо змін приймаються спільно.

4.3 Подання запиту на зміну

Якщо хтось хоче змінити вимогу - він має подати запит у письмовій формі. Телефонний дзвінок або усне прохання не вважається офіційним запитом і не тягне за собою жодних змін до документа.

Прийнятні способи подання:

1. Електронна пошта на адресу відповідального за вимоги;
2. Issue у GitHub репозиторії проєкту.

Запит має містити: що саме пропонується змінити, чому це потрібно, яких вимог стосується та як це може вплинути на строки.

4.4 Оцінка та прийняття рішення

Після отримання запиту відповідальний за вимоги реєструє його в журналі змін із присвоєнням номера (CR-001, CR-002 і т.д.) протягом одного робочого дня.

Обидва члени команди разом розглядають запит - як правило, на черговій спільній зустрічі. Оцінюється, наскільки зміна реалістична, як вона впливає на вже виконану роботу та чи відповідає цілям MVP. Рішення приймається лише за згоди обох - жоден із членів команди, і тим більше замовник, не може самостійно затвердити зміну.

4.5 Впровадження змін

Якщо зміну схвалено - відповідальний за вимоги оновлює SRS: редагує потрібні розділи, змінює номер версії (незначна зміна - +0.1, суттєва - +1.0) та фіксує дату. Оновлений документ надсилається замовнику та зберігається в репозиторії.

Якщо запит відхилено - ініціатор отримує коротке пояснення. Усі запити зберігаються в журналі змін до кінця проєкту.

5 DOCUMENT APPROVALS (СХВАЛЕННЯ ДОКУМЕНТА)

Нижченаведені особи ознайомилися з цим документом SRS та підтвердили його відповідність цілям і вимогам проекту «RateIt». Підписавши цей документ, кожна особа підтверджує, що зміст специфікації є точним, повним і достатнім для початку розробки.

Таблиця 4 – Document approvals (схвалення документа)

ПІБ	Роль	Підпис	Дата
Кулаков Сергій Михайлович	Back End Розробник	_____	10.04.2026
Єрмоленко Олександр Станіславович	Front End Розробник	_____	10.04.2026

6 ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ (SUPPORTING INFORMATION)

Додаток А. Журнал змін документа (Change Log)

Версія	Дата	Автор	Опис змін
1.0	10.04.2026	Кулаков С. М., Єрмоленко О. С.	Початкова версія документа. Розділи 1–6 повністю заповнені.